

Mathematical Analysis II

手写笔记整理版

整理说明

本讲义依据 7 页手写笔记识别整理。内容围绕数项级数、函数项级数与幂级数展开，并按定义、判别法和主要结论重新编排。原笔记中的缩写与跳步已补全，明显笔误按标准数学表述校正。

目录

整理说明	ii
第一章 数项级数基础	1
1.1 无穷级数与部分和	1
1.2 线性与有限项变动	1
1.3 Cauchy 收敛原理	2
第二章 上极限与下极限	3
2.1 极限点与极限点集	3
2.2 尾集表述与邻域语言	3
2.3 常用运算性质	4
第三章 正项级数与判别法	5
3.1 正项级数	5
3.2 根值、比值与 Raabe 判别法	5
3.3 积分判别法	6
第四章 一般项级数	7
4.1 交错级数与 Leibniz 判别	7
4.2 Abel 变换	7
4.3 绝对收敛、条件收敛与重排	8
4.4 级数乘法与无穷乘积	8
第五章 函数项级数	9
5.1 点态收敛与一致收敛	9
5.2 一致收敛的判别	9
5.3 连续、积分与逐项求导	10
第六章 幂级数与 Taylor 级数	11

6.1 收敛半径	11
6.2 逐项积分与求导	11
6.3 Taylor 级数	12
6.4 常见 Maclaurin 展开	12
6.5 幂级数的乘法与除法	13
 第七章 补充例: Stirling 公式	 14
 复习路线	 15

第一章 数项级数基础

1.1 无穷级数与部分和

定义 1.1. 给定数列 $\{x_n\}$, 形式和

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

称为无穷级数, 其中 x_n 称为通项. 前 n 项部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k.$$

若数列 $\{S_n\}$ 收敛于 S , 则称级数收敛, 并记

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = S.$$

若级数收敛, 其余项

$$r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k = S - S_n$$

满足 $r_n \rightarrow 0$ 。

定理 1.2 (收敛的必要条件)。若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

反之不成立, 例如调和级数的通项趋于零, 但级数发散。

例 1.3 (p -级数)。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 时收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时发散。

1.2 线性与有限项变动

定理 1.4 (线性性质)。若

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B,$$

且 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B.$$

定理 1.5 (有限项变动)。增加、删除或修改级数的有限项, 不改变其敛散性, 但可能改变级数的和。

1.3 Cauchy 收敛原理

定理 1.6 (级数的 Cauchy 收敛原理)。级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对一切 $m > n > N$, 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m x_k \right| < \varepsilon.$$

取 $m = n + 1$ 可再次得到必要条件 $x_n \rightarrow 0$ 。

第二章 上极限与下极限

2.1 极限点与极限点集

定义 2.1. 若数列 $\{x_n\}$ 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi,$$

则称 ξ 为 $\{x_n\}$ 的一个极限点。全体极限点组成极限点集 E 。

若 $E \neq \emptyset$, 定义

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup E, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf E.$$

分别称为数列的上极限与下极限。

定理 2.2 (数列收敛判据)。有界数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A , 当且仅当

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = A.$$

若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n > \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

则数列发散。

2.2 尾集表述与邻域语言

设

$$H = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad h = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

则对任意 $\varepsilon > 0$:

1. 存在 N_1 , 使 $n > N_1$ 时 $x_n < H + \varepsilon$, 并且对任意 N , 存在 $k > N$ 使 $x_k > H - \varepsilon$;
2. 存在 N_2 , 使 $n > N_2$ 时 $x_n > h - \varepsilon$, 并且对任意 N , 存在 $k > N$ 使 $x_k < h + \varepsilon$.

2.3 常用运算性质

对实数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ ，在右端有意义时有

$$\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n,$$

$$\liminf(x_n + y_n) \geq \liminf x_n + \liminf y_n.$$

若 $\lim x_n = \alpha \in \mathbb{R}$ ，则

$$\limsup(x_n + y_n) = \alpha + \limsup y_n, \quad \liminf(x_n + y_n) = \alpha + \liminf y_n.$$

若 $x_n, y_n \geq 0$ ，则

$$\limsup(x_n y_n) \leq (\limsup x_n)(\limsup y_n),$$

$$\liminf(x_n y_n) \geq (\liminf x_n)(\liminf y_n).$$

第三章 正项级数与判别法

3.1 正项级数

定理 3.1 (基本收敛原理)。若 $x_n \geq 0$, 则正项级数 $\sum x_n$ 收敛, 当且仅当其部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界。

定理 3.2 (比较判别法)。设 $x_n, y_n \geq 0$ 。若存在 $A > 0$ 和 N , 使 $n > N$ 时

$$x_n \leq Ay_n,$$

则 $\sum y_n$ 收敛可推出 $\sum x_n$ 收敛。

定理 3.3 (极限比较判别法)。设 $x_n, y_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L.$$

若 $0 < L < \infty$, 则 $\sum x_n$ 与 $\sum y_n$ 同敛散。

3.2 根值、比值与 Raabe 判别法

定理 3.4 (Cauchy 根值判别法)。设 $x_n \geq 0$, 且

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}.$$

若 $\rho < 1$, 则 $\sum x_n$ 收敛; 若 $\rho > 1$, 则级数发散; 若 $\rho = 1$, 判别法失效。

定理 3.5 (d'Alembert 比值判别法)。设 $x_n > 0$, 且

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

若 $\rho < 1$, 则 $\sum x_n$ 收敛; 若 $\rho > 1$, 则级数发散; 若 $\rho = 1$, 判别法失效。

根值与比值之间有估计

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

因此, 在相应极限存在时, 比值判别可推出根值判别; 反向一般不成立。

定理 3.6 (Raabe 判别法)。设 $x_n > 0$, 且

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right).$$

若 $r > 1$, 则 $\sum x_n$ 收敛; 若 $r < 1$, 则级数发散。

3.3 积分判别法

定理 3.7 (积分判别法)。 设 $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 连续且单调递减, 并令 $x_n = f(n)$ 。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

与反常积分

$$\int_1^{\infty} f(x) \, dx$$

同敛散。

更一般地, 若取 $a_n = a + n$, 则

$$\int_a^{\infty} f(x) \, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) \, dx,$$

可通过比较每段积分与端点函数值建立判别。

第四章 一般项级数

4.1 交错级数与 Leibniz 判别

定义 4.1. 形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, \quad u_n > 0,$$

的级数称为交错级数。

定理 4.2 (Leibniz 判别法)。若 u_n 单调递减且 $u_n \rightarrow 0$, 则交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

收敛, 并且其余项满足

$$|r_n| \leq u_{n+1}.$$

4.2 Abel 变换

定理 4.3 (分部求和公式)。设

$$B_k = \sum_{i=1}^k b_i.$$

则

$$\sum_{k=1}^p a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.$$

这是积分分部公式的离散对应:

$$\int_a^b f \, dg = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b g \, df.$$

定理 4.4 (Abel 判别法)。若 $\{a_n\}$ 单调有界, 且 $\sum b_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

收敛。

定理 4.5 (Dirichlet 判别法)。若 $\{a_n\}$ 单调趋于零, 且

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

4.3 绝对收敛、条件收敛与重排

定义 4.6. 若 $\sum |x_n|$ 收敛, 则称 $\sum x_n$ 绝对收敛。若 $\sum x_n$ 收敛而 $\sum |x_n|$ 发散, 则称其条件收敛。

定理 4.7. 绝对收敛必推出收敛。

定理 4.8 (Riemann 重排定理)。若实级数条件收敛, 则对任意扩展实数 $\alpha \in [-\infty, \infty]$, 都可以适当重排通项, 使重排后的级数收敛到 α , 或按指定方式发散。

4.4 级数乘法与无穷乘积

设

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

均绝对收敛。令

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k},$$

则 Cauchy 乘积

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

绝对收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right).$$

无穷乘积定义为

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n p_k.$$

当 $p_n = 1 + a_n$ 时, 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 则 $\prod (1 + a_n)$ 收敛到非零值。反之, 在适当条件下, 乘积收敛可通过

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$$

的收敛性判断。

第五章 函数项级数

5.1 点态收敛与一致收敛

定义 5.1. 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

定义在集合 D 上, 部分和为

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

若对每个 $x \in D$, 数列 $\{S_n(x)\}$ 收敛, 则称函数项级数在 D 上点态收敛, 其和函数记作

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

定义 5.2. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在只依赖于 ε 的 N , 使得对一切 $n > N$ 和一切 $x \in D$, 都有

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon,$$

则称 S_n 在 D 上一致收敛于 S , 记作 $S_n \Rightarrow S$ 。

等价地,

$$S_n \Rightarrow S \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |S_n(x) - S(x)| = 0.$$

5.2 一致收敛的判别

定理 5.3 (一致 Cauchy 收敛原理)。函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使对一切 $m > n > N$ 和一切 $x \in D$, 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

定理 5.4 (Weierstrass 判别法)。若对一切 $x \in D$ 有

$$|u_n(x)| \leq a_n,$$

且正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致且绝对收敛。

定理 5.5 (函数项 Abel 判别法)。若对每个 $x \in D$, 序列 $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调, 且在 D 上一致有界; 又若 $\sum b_n(x)$ 在 D 上一致收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$$

在 D 上一致收敛。

定理 5.6 (函数项 Dirichlet 判别法)。若对每个 $x \in D$, 序列 $\{a_n(x)\}$ 关于 n 单调并一致趋于零; 又若部分和

$$\sum_{k=1}^n b_k(x)$$

在 D 上一致有界, 则 $\sum a_n(x) b_n(x)$ 在 D 上一致收敛。

5.3 连续、积分与逐项求导

定理 5.7 (连续性定理)。设每个 S_n 都在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $S_n \Rightarrow S$, 则 S 在 $[a, b]$ 上连续。

其核心是极限次序可以交换:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x).$$

定理 5.8 (逐项积分定理)。若每个 u_n 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

定理 5.9 (逐项求导定理)。设每个 u_n 在 $[a, b]$ 上有连续导数, $\sum u_n(x)$ 在某一点 $x_0 \in [a, b]$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛。则 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 其和函数可导, 并且

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

注 5.10. 一致收敛是交换极限、积分与无穷求和次序的核心条件; 逐项求导通常还需导函数级数一致收敛。

第六章 幂级数与 Taylor 级数

6.1 收敛半径

定义 6.1. 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

的函数项级数称为以 x_0 为中心的幂级数。

若中心为零，则写作

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

定理 6.2 (Cauchy–Hadamard 定理)。 设

$$A = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

则收敛半径为

$$R = \begin{cases} \infty, & A = 0, \\ \frac{1}{A}, & 0 < A < \infty, \\ 0, & A = \infty. \end{cases}$$

当 $|x - x_0| < R$ 时幂级数绝对收敛；当 $|x - x_0| > R$ 时发散；在端点处需单独判断。

若极限存在，也可用比值形式

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|, \quad R = \frac{1}{A}.$$

定理 6.3 (Abel 第二定理)。 幂级数在收敛区间内部的任意闭区间上一致收敛。在收敛端点处若级数收敛，则在连接端点与任意内部点的闭区间上一致收敛。

6.2 逐项积分与求导

在收敛区间内部，幂级数可以逐项积分：

$$\int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1},$$

也可以逐项求导:

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}.$$

原级数、逐项积分后的级数和逐项求导后的级数具有相同收敛半径。

6.3 Taylor 级数

若函数在 x_0 的某个邻域可以展开为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

则逐项求导并令 $x = x_0$, 得到

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

因此 f 的 Taylor 级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

注 6.4. 函数拥有各阶导数并不自动保证 Taylor 级数收敛到原函数。还需 Taylor 余项 $r_n(x) \rightarrow 0$ 。

常用余项包括 Lagrange 余项

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1,$$

以及 Cauchy 余项

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{n!} (1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1}.$$

6.4 常见 Maclaurin 展开

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1,$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1.$$

广义二项式展开为

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1,$$

其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

反正弦函数的展开为

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$$

6.5 幂级数的乘法与除法

若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

其收敛半径分别为 R_1, R_2 , 则在

$$|x| < \min\{R_1, R_2\}$$

内可作 Cauchy 乘积:

$$f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

若 $b_0 \neq 0$, 设

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

则由系数比较递推得到

$$c_0 = \frac{a_0}{b_0},$$

$$c_n = \frac{1}{b_0} \left(a_n - \sum_{k=1}^n b_k c_{n-k} \right), \quad n \geq 1.$$

第七章 补充例：Stirling 公式

定理 7.1 (Stirling 公式)。

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n = \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}.$$

原笔记给出了一条基于无穷乘积的证明路线。令

$$b_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}},$$

则可由展开得到

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = 1 - \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此与该比值对应的无穷乘积收敛，从而 b_n 收敛到某个非零常数 c 。再结合 Wallis 公式

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1},$$

可确定

$$c = \sqrt{2\pi},$$

由此得到 Stirling 公式。

复习路线

1. 先把无穷级数转化为部分和数列，并牢记 Cauchy 收敛原理与通项趋零的必要性。
2. 对正项级数优先检查比较、比值、根值和积分判别；临界值为 1 时改用更精细的 Raabe 判别或等价比较。
3. 对一般项级数先判断绝对收敛，再考虑 Leibniz、Abel 或 Dirichlet 判别。
4. 对函数项级数区分点态与一致收敛；交换极限、积分、求导前先核对相应的一致收敛条件。
5. 对幂级数先求收敛半径，再单独判断端点；区间内部可放心逐项积分与求导。